HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH BUỔI 03

1. Tạo lại CSDL bằng lệnh Migration.

Lưu ý: Bước này chỉ thực hiện trong trường hợp dùng máy của trường để thực hành. Nếu SV dùng máy cá nhân và đã có CSDL thì bỏ qua.

- Dùng cửa sổ dòng lệnh, thực hiện lệnh sau:

```
Update-Database
```

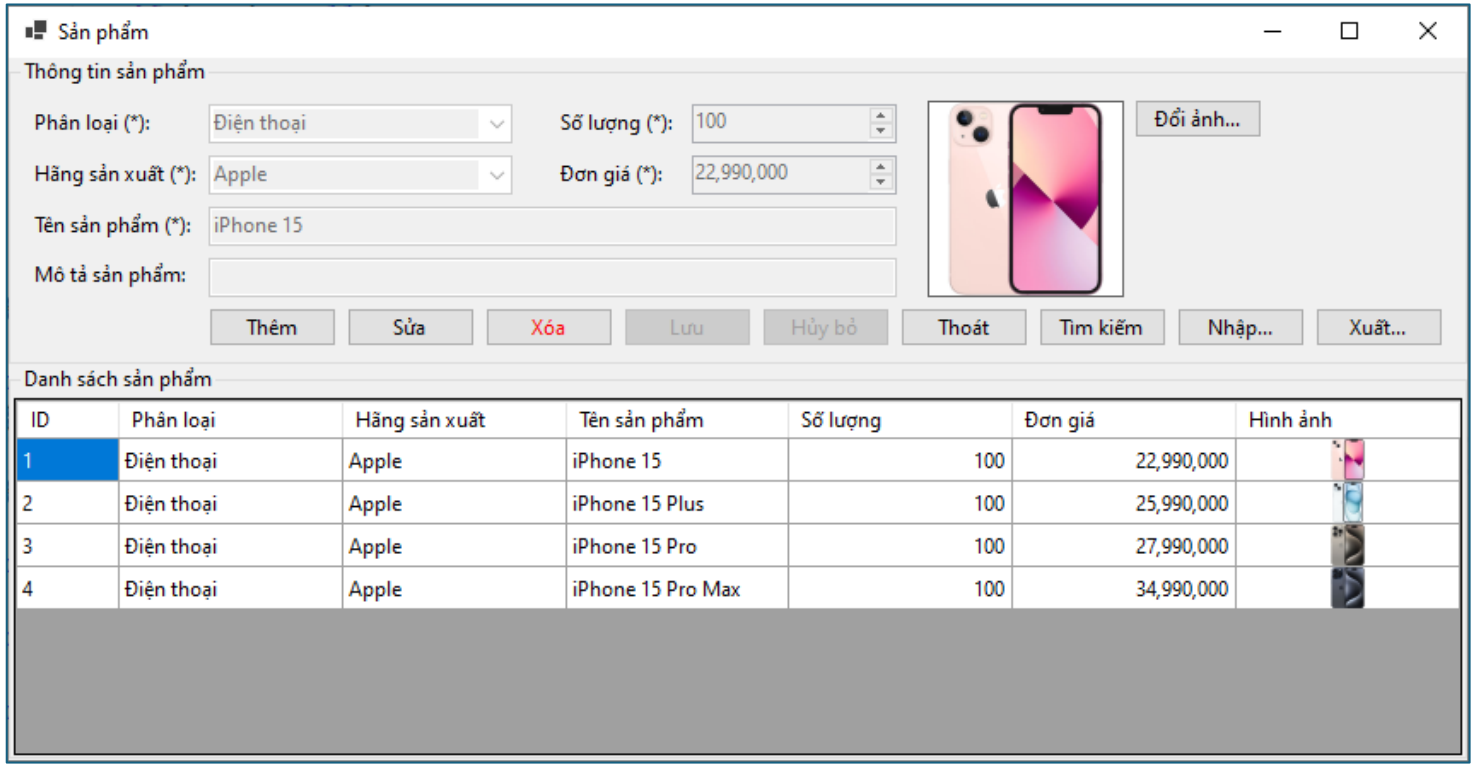
2. Nhập dữ liệu mẫu cho CSDL vừa tạo.

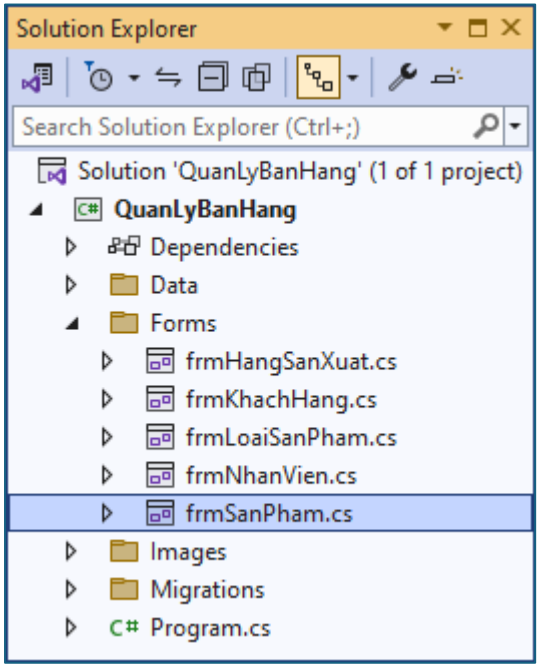
Mở SSMS, sử dụng tập tin **QLBH.sql** cho sẵn để nhập dữ liệu vào.

3. Thiết kế giao diện trang Sản phẩm.

- Trong thư mục **Forms**, tạo mới 1 form và đặt tên là **frmSanPham**.

- Thiết kế giao diện form **Sản phẩm** theo mẫu như sau:





❶ Đặt thuộc tính cho form:

Thuộc tính	**Giá trị**	**Ý nghĩa**
StartPosision	**CenterScreen**	Khi chạy form sẽ hiển thị cân chính giữa màn hình.
Text	**Sản phẩm**	Hiển thị trên thanh tiêu đề của form.

❷ Đặt tên cho các Controls:

Controls	**Loại**	**Tên**
Phân loại	ComboBox	**cboLoaiSanPham**
Hãng sản xuất	ComboBox	**cboHangSanXuat**

Tên sản phẩm	TextBox	**txtTenSanPham**
Số lượng	NumericUpDown	**numSoLuong** Minimum: **0** Maximum: **1000** ThousandsSeparator: **True**
Đơn giá	NumericUpDown	**numDonGia** Minimum: **0** Maximum: **1000000000 (1 tỷ)** ThousandsSeparator: **True**
Mô tả sản phẩm	TextBox	**txtMoTa**
Hình ảnh	PictureBox	**picHinhAnh** SizeMode: **Stretch**
Thêm	Button	**btnThem**
Sửa	Button	**btnSua**
Xóa	Button	**btnXoa**
Lưu	Button	**btnLuu**
Hủy bỏ	Button	**btnHuyBo**
Thoát	Button	**btnThoat**
Tìm kiếm	Button	**btnTimKiem**
Nhập...	Button	**btnNhap**
Xuất...	Button	**btnXuat**
Đổi ảnh...	Button	**btnDoiAnh**
Lưới hiển thị dữ liệu	DataGridView	**dataGridView**

❸ **DataGridView** gồm có 7 cột:

Cột	Thuộc tính	Giá trị
ID	HeaderText	ID
	DataPropertyName	ID
	Name	ID
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Phân loại	HeaderText	Phân loại
	DataPropertyName	TenLoai
	Name	TenLoai
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Hãng sản xuất	HeaderText	Hãng sản xuất
	DataPropertyName	TenHangSanXuat
	Name	TenHangSanXuat
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Tên sản phẩm	HeaderText	Tên sản phẩm
	DataPropertyName	TenSanPham
	Name	TenSanPham
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Số lượng - Canh phải. - Phân cách hàng nghìn.	HeaderText	Số lượng
	DataPropertyName	SoLuong
	Name	SoLuong
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Đơn giá - Canh phải. - Phân cách hàng nghìn.	HeaderText	Đơn giá
	DataPropertyName	DonGia
	Name	DonGia
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Hình ảnh	HeaderText	Hình ảnh
	DataPropertyName	HinhAnh
	Name	HinhAnh
	ColumnType	DataGridViewImageColumn

❹ Thiết lập thuộc tính của DataGridView:

Thuộc tính	**Giá trị**
AllowUserToAddRows	False
AllowUserToEditRows	False
AllowUserToDeleteRows	False
AutoSizeColumnsMode	Fill
Dock	Fill
MultiSelect	False

- Xây dựng code Lấy danh sách, Thêm, Cập nhật, Xóa theo mô tả như sau:

Sự kiện	**Mô tả**
Tải Form	- Hiển thị dữ liệu lên **DataGridView**. - Làm mờ nút **Lưu** và **Hủy bỏ**. - Làm mờ **các controls** trong vùng nhập liệu. - Làm sáng nút **Thêm**, **Sửa** và **Xóa**. - Khi chọn 1 dòng trên **DataGridView** thì hiển thị dữ liệu của dòng được chọn lên controls tương ứng.
Nút Thêm	- Xóa trắng và làm sáng **các controls** trong vùng nhập liệu. - Làm mờ nút **Thêm**, **Sửa** và **Xóa**. - Làm sáng nút **Lưu** và **Hủy bỏ**.
Nút Lưu	- Kiểm tra thông tin bắt buộc phải nhập. - Lưu các thông tin trên các controls vào CSDL. - Tải lại form.
Nút Sửa	- Làm sáng **các controls** trong vùng nhập liệu. - Làm mờ nút **Thêm**, **Sửa** và **Xóa**. - Làm sáng nút **Lưu** và **Hủy bỏ**.
Nút Xóa	- Hiện **MessageBox** xác nhận xóa. - Khi xác nhận thành công thì xóa dòng được chọn khỏi **CSDL**.

	- Tải lại form.
Nút Hủy bỏ	- Tải lại form.
Nút Thoát	- Đóng form.

- Code mẫu:

❶ Bổ sung code vào **Data\SanPham.cs**.

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore.ChangeTracking;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;

namespace QuanLyBanHang.Data
{
   public class SanPham
   {
      public int ID { get; set; }
      public int HangSanXuatID { get; set; }
      public int LoaiSanPhamID { get; set; }
      public string TenSanPham { get; set; }
      public int DonGia { get; set; }
      public int SoLuong { get; set; }
      public string? HinhAnh { get; set; }
      public string? MoTa { get; set; }

      public virtual ObservableCollectionListSource<HoaDon_ChiTiet> HoaDon_ChiTiet { get; } = new();
      public virtual LoaiSanPham LoaiSanPham { get; set; } = null!;
      public virtual HangSanXuat HangSanXuat { get; set; } = null!;
   }

   [NotMapped]
   public class DanhSachSanPham
   {
      public int ID { get; set; }
      public int HangSanXuatID { get; set; }
      public string TenHangSanXuat { get; set; }  // Thêm
      public int LoaiSanPhamID { get; set; }
      public string TenLoai { get; set; }         // Thêm
      public string TenSanPham { get; set; }
      public int DonGia { get; set; }
      public int SoLuong { get; set; }
      public string? HinhAnh { get; set; }
      public string? MoTa { get; set; }
```

```
    }
}
```

❷ Khai báo biến toàn cục.

```
QLBHDbContext context = new QLBHDbContext();    // Khởi tạo biến ngữ cảnh CSDL
bool xuLyThem = false;                          // Kiểm tra có nhấn vào nút Thêm hay không?
int id;                                         // Lấy mã sản phẩm (dùng cho Sửa và Xóa)
string imagesFolder = Application.StartupPath.Replace("bin\\Debug\\net5.0-windows", "Images");
```

❸ Xử lý tải form

```
private void BatTatChucNang(bool giaTri)
{
   btnLuu.Enabled = giaTri;
   btnHuyBo.Enabled = giaTri;
   cboHangSanXuat.Enabled = giaTri;
   cboLoaiSanPham.Enabled = giaTri;
   txtTenSanPham.Enabled = giaTri;
   numSoLuong.Enabled = giaTri;
   numDonGia.Enabled = giaTri;
   txtMoTa.Enabled = giaTri;
   picHinhAnh.Enabled = giaTri;

   btnThem.Enabled = !giaTri;
   btnDoiAnh.Enabled = !giaTri;
   btnSua.Enabled = !giaTri;
   btnXoa.Enabled = !giaTri;
   btnTimKiem.Enabled = !giaTri;
   btnNhap.Enabled = !giaTri;
   btnXuat.Enabled = !giaTri;
}

public void LayLoaiSanPhamVaoComboBox()
{
   cboLoaiSanPham.DataSource = context.LoaiSanPham.ToList();
   cboLoaiSanPham.ValueMember = "ID";
   cboLoaiSanPham.DisplayMember = "TenLoai";
}

public void LayHangSanXuatVaoComboBox()
{
```

```
    // Tương tự LayLoaiSanPhamVaoComboBox()
}

private void frmSanPham_Load(object sender, EventArgs e)
{
    BatTatChucNang(false);
    LayLoaiSanPhamVaoComboBox();
    LayHangSanXuatVaoComboBox();

    dataGridView.AutoGenerateColumns = false;

    List<DanhSachSanPham> sp = new List<DanhSachSanPham>();
    sp = context.SanPham.Select(r => new DanhSachSanPham
    {
        ID = r.ID,
        LoaiSanPhamID = r.LoaiSanPhamID,
        TenLoai = r.LoaiSanPham.TenLoai,
        HangSanXuatID = r.HangSanXuatID,
        TenHangSanXuat = r.HangSanXuat.TenHangSanXuat,
        TenSanPham = r.TenSanPham,
        SoLuong = r.SoLuong,
        DonGia = r.DonGia,
        HinhAnh = r.HinhAnh
    }).ToList();

    BindingSource bindingSource = new BindingSource();
    bindingSource.DataSource = sp;

    cboLoaiSanPham.DataBindings.Clear();
    cboLoaiSanPham.DataBindings.Add("SelectedValue", bindingSource, "LoaiSanPhamID", false, DataSourceUpdateMode.Never);

    // Tương tự đối với cboHangSanXuat

    txtTenSanPham.DataBindings.Clear();
    txtTenSanPham.DataBindings.Add("Text", bindingSource, "TenSanPham", false, DataSourceUpdateMode.Never);

    // Tương tự đối với txtMoTa

    numSoLuong.DataBindings.Clear();
    numSoLuong.DataBindings.Add("Value", bindingSource, "SoLuong", false, DataSourceUpdateMode.Never);

    // Tương tự đối với numDonGia
    picHinhAnh.DataBindings.Clear();
    Binding hinhAnh = new Binding("ImageLocation", bindingSource, "HinhAnh");
    hinhAnh.Format += (s, e) =>
    {
```

```
      e.Value = Path.Combine(imagesFolder, e.Value.ToString());
   };
   picHinhAnh.DataBindings.Add(hinhAnh);

   dataGridView.DataSource = bindingSource;
}
```

Lưu ý: Để có thể hiển thị hình ảnh vào **DataGridViewImageColumn** ta phải dùng sự kiện **CellFormatting**

```
private void dataGridView_CellFormatting(object sender, DataGridViewCellFormattingEventArgs e)
{
   if (dataGridView.Columns[e.ColumnIndex].Name == "HinhAnh")
   {
      Image image = Image.FromFile(Path.Combine(imagesFolder, e.Value.ToString()));
      image = new Bitmap(image, 24, 24);

      e.Value = image;
   }
}
```

❹ Xử lý khi nhấn nút **Thêm**

```
private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
{
   xuLyThem = true;
   BatTatChucNang(true);
   cboLoaiSanPham.Text = "";
   cboHangSanXuat.Text = "";
   txtTenSanPham.Clear();
   txtMoTa.Clear();
   numSoLuong.Value = 0;
   numDonGia.Value = 0;
   picHinhAnh.Image = null;
}
```

❺ Xử lý khi nhấn nút **Sửa**

```
private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
{
   // Tương tự với các form đã thực hiện
}
```

❻ Xử lý khi nhấn nút **Lưu**

```
private void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
{
   if (string.IsNullOrWhiteSpace(cboLoaiSanPham.Text))
      MessageBox.Show("Vui lòng chọn loại sản phẩm.", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
   else if (string.IsNullOrWhiteSpace(cboHangSanXuat.Text))
      MessageBox.Show("Vui lòng chọn hãng sản xuất.", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
   else if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtTenSanPham.Text))
      MessageBox.Show("Vui lòng nhập tên sản phẩm.", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
   else if (numSoLuong.Value <= 0)
      MessageBox.Show("Số lượng phải lớn hơn 0.", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
   else if (numDonGia.Value <= 0)
      MessageBox.Show("Đơn giá sản phẩm phải lớn hơn 0.", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
   else
   {
      if (xuLyThem)
      {
         SanPham sp = new SanPham();
         // Tương tự với các form đã thực hiện

         context.SaveChanges();
      }
      else
      {
         SanPham sp = context.SanPham.Find(id);
         if (sp != null)
         {
            // Tương tự với các form đã thực hiện

            context.SaveChanges();
         }
      }
      frmSanPham_Load(sender, e);
   }
}
```

❼ Xử lý khi nhấn nút **Xóa**

```
if (MessageBox.Show("Xác nhận xóa sản phẩm " + txtTenSanPham.Text + "?", "Xóa", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) ==
DialogResult.Yes)
{
   id = Convert.ToInt32(dataGridView.CurrentRow.Cells["ID"].Value.ToString());
   SanPham sp = context.SanPham.Find(id);
   if (sp != null)
   {
      context.SanPham.Remove(sp);
   }
   context.SaveChanges();

   frmSanPham_Load(sender, e);
}
```

❽ Xử lý khi nhấn nút **Hủy bỏ**

```
private void btnHuyBo_Click(object sender, EventArgs e)
{
   frmSanPham_Load(sender, e);
}
```

❾ Xử lý khi nhấn nút **Đổi ảnh**

```
private void btnDoiAnh_Click(object sender, EventArgs e)
{
   OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog();
   openFileDialog.Title = "Cập nhật hình ảnh sản phẩm";
   openFileDialog.Filter = "Tập tin hình ảnh|*.jpg;*.jpeg;*.png;*.gif;*.bmp";
   openFileDialog.Multiselect = false;

   if (openFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
   {
      string fileName = Path.GetFileNameWithoutExtension(openFileDialog.FileName);
      string ext = Path.GetExtension(openFileDialog.FileName);
      string fileSavePath = Path.Combine(imagesFolder, fileName.GenerateSlug() + ext);
      File.Copy(openFileDialog.FileName, fileSavePath, true);

      id = Convert.ToInt32(dataGridView.CurrentRow.Cells["ID"].Value.ToString());
      SanPham sp = context.SanPham.Find(id);
```

```
        sp.HinhAnh = fileName.GenerateSlug() + ext;
        context.SanPham.Update(sp);

        context.SaveChanges();
        frmSanPham_Load(sender, e);
    }
}
```